DOI:10.16212/j.cnki.1672-1187.2014.04.011

◆ 研究开发 ◆

高摩擦系数合成闸瓦热负荷研究 *

陈　旭，肖绯雄

（西南交通大学 牵引动力国家重点实验室，四川　成都　610031）

摘　要：采用热–结构顺序耦合对货车高摩擦系数合成闸瓦在紧急制动工况和长大坡道调速制动工况下进行热应力仿真分析，并从材料的微观角度分析闸瓦摩擦表面的摩擦情况。结果表明：紧急制动时闸瓦的瞬态最高温度和最大应力满足要求；而调速制动时，最高温度和最大应力分别达到 651.1 ℃、62.4 MPa，应力超出闸瓦的极限值。仿真结果较为真实地反映了整个制动过程中闸瓦的瞬态温度和应力变化情况，且闸瓦一次制动满足要求。

关键词：合成闸瓦；高摩擦系数；热–结构顺序耦合；热应力

中图分类号：U260.35⁺1　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1672–1187(2014)04–0032–06

Research of heat load of synthetic brake shoe with high frictional coefficient

CHEN Xu, XIAO Fei–xiong

(Traction Power State Key Laboratory, Southwest Jiaotong University, Chengdu　610031, China)

Abstract: On the condition of the emergency break process and long slope break process, this paper uses the method of thermal–structural order coupled for the simulation of the heat stress of break shoes with high frictional coefficient of the freight train. Also, it needs to analyze the frictional status of the break shoe surface from the microcosmic of the material. It is proved that during the emergency break process, the transient maximum temperature and the maximum stress meets requirements. But on the condition of long slope break they are 651.1 ℃ and 62.4 MPa separately, the maximum stress exceeds the limits of the break shoe. The result of simulation responses to the transient temperature and stresses of the brake shoe in the whole braking process accurately, and the brake shoe meets the requirement of one braking process.

Key words: synthetic brake shoe; high friction coefficient; thermal –structural order coupled; heat stress

随着我国货运铁路重载、高速技术的不断发展，车辆动能不断地增加，但是目前货车基础制动仍然为踏面制动。为了保证列车运行安全，要使用具有更大制动能力的闸瓦，将更多的动能转化为热能。因此，闸瓦不仅要具有高而稳定的摩擦系数、良好的耐磨性，而且对车轮的热损伤要小。合成闸瓦可以满足以上要求，但是在使用过程中会出现表面磨损，主要有磨粒磨损、黏着磨损、疲劳磨损、热磨损等，由此造成热裂纹、掉块、掉渣等现象，如图 1 所示。

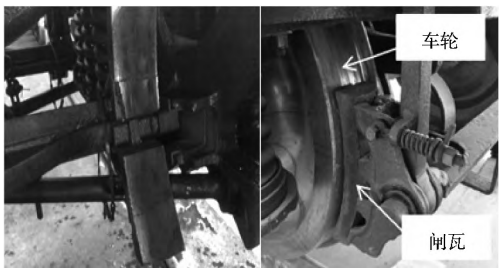


图 1　闸瓦的摩擦情况

本文以列车轴重 23 t、轮径 840 mm、最大运行速度

收稿日期：2013–10–23

作者简介：陈　旭，在读硕士研究生，从事机车车辆设计理论研究。

基金项目：四川省科技计划项目(2013GZ0032)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为 120 km/h 的 SS4B 型机车(1+2+1 牵引方式)牵引 2 万吨货车为研究对象,运用 ANSYS 14.0 对高摩擦系数合成闸瓦在紧急制动和长大坡道(坡道值为-10‰)匀速运行(v=80 km/h)的两种工况下进行有限元建模、热-结构耦合分析和摩擦面的材料微观分析,验证所使用闸瓦(以改性酚醛树脂作为粘合剂、钢纤维和合成纤维等作为增强剂、一些无机化合物作为填料,混合成型的合成闸瓦)是否满足其标准要求。

1 热-结构耦合理论

由于踏面制动的热负荷分析是三维非稳态传热分析,因此需要利用热-结构顺序耦合方法对闸瓦进行热负荷仿真分析。而在 ANSYS 软件中根据相关的温度场理论和热应力场理论可以实现物体的热-结构耦合仿真分析。

热-结构耦合分析包括了温度场分析和应力场分析。先对闸瓦进行瞬态温度场的分析,得到闸瓦瞬态温度场后,根据热应力理论计算闸瓦的瞬态应力场分布。

在制动过程中,闸瓦受到相当大的热负荷、闸瓦压力和摩擦力以及相应约束而产生的热应力[1]。热应力的理论公式为:

$$\sigma_a=\alpha E(T-T_0) \tag{1}$$

式中:σ_a 为热应力,MPa;α 为材料线膨胀系数,℃$^{-1}$;E 为弹性模量,MPa;T 为某时刻的瞬时温度,通过闸瓦的温度场仿真分析得到,℃;T_0 为初始温度,℃。

在 ANSYS 分析中,先对分析对象进行瞬态温度场的分析,得到包含所有节点温度的文件 Jobname.rth,使用后处理器查看温度场云图;在结构分析中先将前面温度单元转化为结构分析单元,再附加相应的结构分析参数,最后施加机械载荷和约束并将前面分析得到的温度场文件 Jobname.rth 作为体载荷施加在分析单元上,设置求解参数,求解出应力场结果,得到的文件名为 Jobname.rst,通过后处理可以查看应力云图分布情况。

2 温度场边界条件

热量的传递有三种基本方式[2]:导热、对流和辐射。导热为材料属性。

对流换热可以分为自然对流和强制对流。热对流可以使用牛顿冷却公式表示:

$$q=h_f(T_W-T_F) \tag{2}$$

式中:q 为热流密度,W/m^2;h_f 为对流换热系数,W/(m^2·℃);T_W 为固体表面的温度,℃;T_F 为固体周围流体温度,℃。

因热的原因而发出辐射能的现象称为热辐射。可以用斯蒂芬—波尔兹曼(Stefan-Boltzmann)方程来计算:

$$\Phi=\varepsilon\sigma A_1F_{12}(T_1^4-T_2^4) \tag{3}$$

式中:Φ 为热流率,W;ε 为物体的辐射率,或称为黑度,数值处于 0 和 1 之间;σ 为斯蒂芬一波尔兹曼常数,约 5.67×10^{-8} W/(m^2·K^4);A_1 为辐射面 1 的面积,m^2;F_{12} 为由辐射面 1 到辐射面 2 的形状系数;T_1 为辐射面 1 的绝对温度,K;T_2 为辐射面 2 的绝对温度,K。

根据 Stefan-Boltzmann 方程和牛顿冷却定律可以将热辐射系数折算成对流换热系数,折算因子 k[3]表示为:

$$k=\frac{0.337}{\varepsilon\sigma\left(t_w^2+t_\infty^2\right)}\times\frac{p_r^{0.35}\lambda\upsilon^{0.8}}{L^{0.2}v^{0.8}} \tag{4}$$

式中:t_w 为闸瓦摩擦面的温度,℃;t_∞ 为大气温度,℃;P_r 为普朗特常数;λ 为导热系数,W/(m·℃);υ 为流体运动黏滞系数,m^2/s;L 为闸瓦厚度,m;v 为闸瓦相对地面的速度,m/s。

这样既考虑了热辐射效应对瞬态温度场的影响,也简化了散热边界条件。

热流率或者热流密度对于更好地模拟闸瓦温度场起着关键作用。本文在计算时,忽略材料磨损的影响,认为动能转化成的摩擦热部分被摩擦副吸收;把闸瓦和踏面之间的摩擦热转化成热流密度。

2.1 紧急制动工况

列车以 120 km/h 速度在平直道上紧急制动,制动距离不得超过 1 400 m[4]。根据能量守恒定律,紧急制动时通过闸瓦与车轮踏面的摩擦,列车动能有 90%转化为热能[3],则每轴在制动过程中由闸瓦与车轮踏面摩擦所产生的热量 $Q(t)$为:

$$Q(t)=0.9\times0.5Mv^2(t) \tag{5}$$

式中:M 为轴重,kg;$v(t)$为车辆运行速度,m/s。假设制动过程为匀减速运动,则 $v(t)=v_0-at$,其中 v_0 为车辆的制动初速度,a 为车辆的减速度,m/s^2。则热流率为:

$$\Phi(t)=\frac{\mathrm{d}Q(t)}{\mathrm{d}t} \tag{6}$$

输入到每个闸瓦的热流密度为:

$$q(t)=\eta\frac{\Phi(t)}{nS_f} \tag{7}$$

式中:n 为每轴所对应的闸瓦数;S_f 为闸瓦摩擦面积,m^2;η 为摩擦热分配到闸瓦上的比例,依据文献[5]取 η=10 %。依据文献[3,6-8]和式(7),得出此条件下的热流密度 $q(t)$=153.728-2.795t,单位为 kW/m^2。

综合对流换热包含了空气对流换热和辐射折算的对流换热,这样可以充分考虑列车在制动时的散热问题。由于摩擦面背面换热条件微弱,只有摩擦体和加强钢之间的热传导联系。所以本文假设闸背面为自然热

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

传导、闸瓦体四个侧面的综合对流换热系数相同，其随时间变化曲线如图 2 所示。

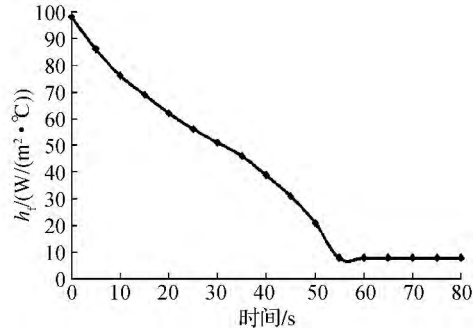


图 2　综合对流换热系数随时间变化曲线

2.2　长大下坡道调速制动工况

由于坡道限速 80 km/h，因此在进入坡道前，列车需减速到限速值，再以该限速在坡道上调速运行。本文将其视为在坡道上匀速运行，根据文献[6，8]相关理论，计算出列车在调速制动时所需要的总空气制动力为 713.78 kN，每个闸瓦的热流密度为 q=29.685 kW/m²。和紧急制动过程相比，由于此时的列车平均运行速度较高，对流换热系数升高，综合换热系数也有所提高，全程为恒定值，达到 h_{f2}=74 W/(m²·℃)。

3　模型的建立与仿真分析

建立闸瓦的三维有限元模型，如图 3 所示。顺序耦合时，在热分析中，采用三维八节点六面体 SOLID70 热学单元，网格的划分采用扫掠方式[9]，靠近摩擦面的部分划分得密一点，远离部分疏一些[10]。在结构应力分析时，则把热单元类型转化为 SOLID 185 结构分析单元，将闸瓦瞬态分析得到的节点温度作为结构分析时的体载荷施加到闸瓦上，同时施加相应的压力、摩擦力载荷及相关约束。其中，闸瓦的相关参数如表 1 所示。

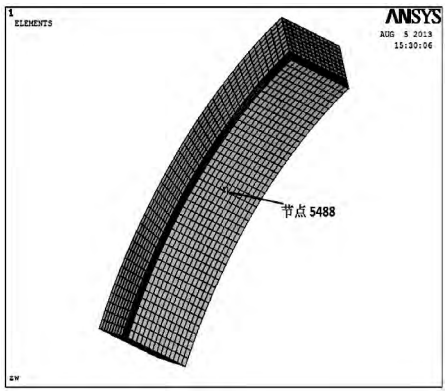


图 3　闸瓦有限元模型以及摩擦面中心节点 5488

表 1　合成闸瓦的相关参数

压缩弹性模量/GPa	泊松比	比热容/(J·(kg·℃)⁻¹)	密度/(kg·m⁻³)	线膨胀系数/℃⁻¹
1.2	0.28	520	2 300	4.6×10⁻⁵

3.1　紧急制动工况仿真结果

紧急制动下总的仿真时间为 80 s，包含 55 s 的紧急制动时间和 25 s 的停车晾闸时间。顺序耦合分析的仿真结果如图 4~图 7 所示。

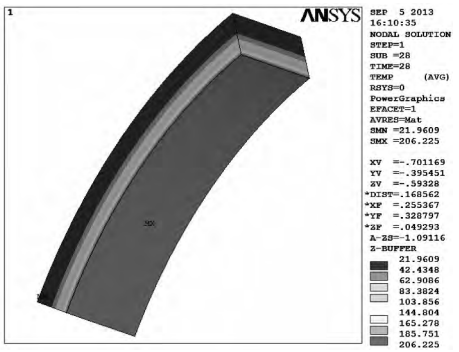


图 4　闸瓦最高温度示意图

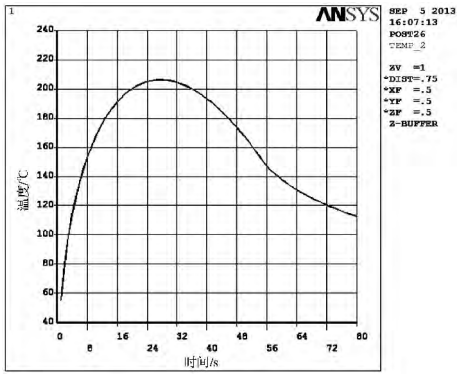


图 5　闸瓦最高温度变化曲线图

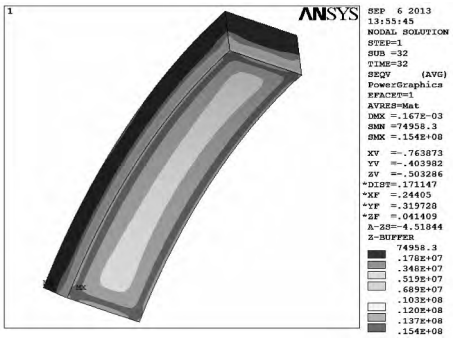


图 6　闸瓦最最大应力示意图

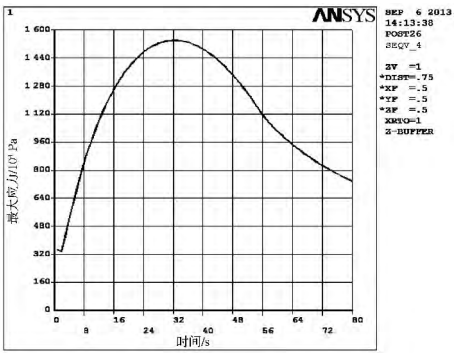


图 7　闸瓦最大应力变化曲线图

由图分析可知，顺序耦合分析时，闸瓦的最高温度 206.2 ℃出现在制动后 28 s 时刻，并非制动结束时，且分布在摩擦表面层有一定的深度。同时，在出现最高温

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

度前，摩擦面的温度先急剧地升高，然后又缓慢地升高，达到最高温度后又缓慢地降低。

由于在制动过程中，闸瓦始终处于摩擦生热状态，刚开始制动时，摩擦产生的热量大于闸瓦的热传导和对流换热以及辐射所损失的能量，所以闸瓦的摩擦表面温度一直在增加，出现了 8 s 内温度迅速达到 150 ℃左右较高的值。

随着制动过程的进行，列车速度降低，产生的摩擦热量减少。热传导、对流换热和辐射带来的能量的损失大于摩擦输入的能量，并且闸瓦内部存在较大的温度梯度，所以摩擦表面的最高温度升高得缓慢并最终达到 206.2 ℃，随后出现了温度的下降，而闸背部位的温度却在不断的升高。

制动结束后到仿真结束这段时间，由于没有了热量的输入，闸瓦体的温度在对流换热和热辐射的作用下缓慢降低，高温从摩擦表面传递到闸背，使得闸瓦体内部温度梯度值变小，整体趋于一个相对平衡的温度值，但仍然高于环境温度 20 ℃。

最大应力出现在制动后 32 s，比最高温度延迟大概 4 s 左右达到 15.4 MPa。由于随着摩擦制动的进行，闸瓦内部的温度梯度变大，摩擦产生的热量不断地从摩擦表层传递到摩擦层下层，但是又受到摩擦表面的约束，由此产生了较大的热应力。随着制动结束，没有摩擦热量输入到摩擦面，闸瓦体内的温度梯度在减小，热应力也在降低。说明在本文的一次紧急制动条件下，所选取的闸瓦满足其使用要求。

通过对以上结果的分析可知：制动过程中由于闸瓦温度场梯度较大，又受到闸背和车轮踏面的约束才产生了较大的热应力，由式(1)可知热应力的产生应该较最高温度出现迟一点，所以本文使用间接耦合分析方法得出的热应力分析结果较为可靠。

3.2 调速制动工况仿真结果

长大下坡道列车制动的总运行时间为 $t=s/v=37.5$ min，本文选取仿真时间为 40 min。顺序耦合分析的仿真结果如图 8~图 11 所示。

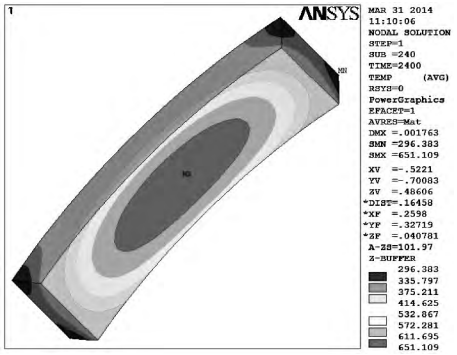


图 8 闸瓦最高温度示意图

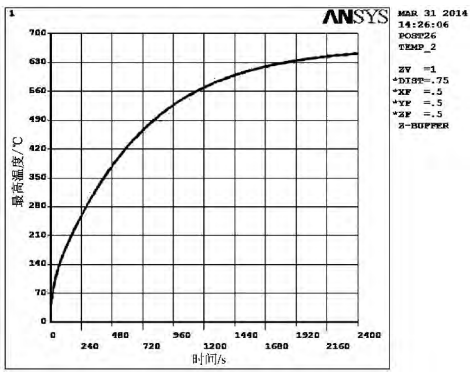


图9 闸瓦最高温度变化曲线图

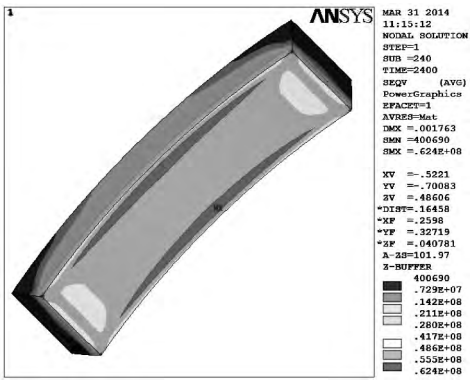


图 10 闸瓦最大应力时示意图

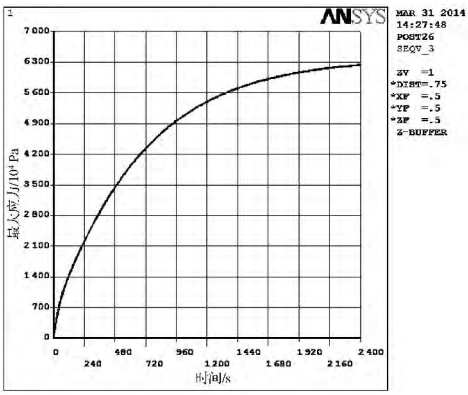


图 11 闸瓦最大应力变化曲线图

由图 8 和图 9 可知最高温度出现在坡道运行制动结束时，最高温度聚集在闸瓦摩擦表面层的中心面，达到651.1 ℃。这和紧急制动时有所不同，因为在长大坡道上，列车处于不断的调速制动工况下，当速度高于坡道限速时，开始制动，在一次短暂的制动结束后，制动缓解。但是由于在重力作用下，列车在坡道上又不断地加速，当超过限速时，又开始制动，如此的循环往复，使得闸瓦得不到充分的散热，所以温度才不断地升高。最高温度一直出现在摩擦表面层，直到制动结束，摩擦表面中心出现了最高温度值 651.1 ℃。

由图 10 和图 11 可知，长大坡道工况下最大应力出现在制动结束时，也符合式(1)的变化规律，达到 62.4 MPa，最大应力值已超过闸瓦的压缩强度极限值 36 MPa，可能造成闸瓦的裂纹萌生、掉渣、掉块等。具体

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的使用情况还需要通过实车试验来验证。

3.3 不同磨耗程度的仿真结果

在前文制动工况的基础上，对不同磨耗程度的闸瓦进行仿真分析。紧急制动和坡道制动时不同磨耗程度的闸瓦的最高温度如表 2 所示。

表 2 不同磨耗程度的闸瓦的最高温度

磨耗程度/mm	最高温度/℃	
	紧急制动	坡道制动
0	206.2	651.1
5	206.3	713.6
10	206.4	796.3
15	206.6	909.3
20	208.1	1 071.0
25	216.5	1 317.8
28（到限）	232.8	1 538.0

由表 2 可知，不同磨耗程度的闸瓦在相同的条件下进行紧急制动，闸瓦的最高温度没有太大的变化。这是由于在制动过程中，闸瓦每秒钟制动产生的热量和闸瓦的磨损程度没有关系，而与制动初速、轴重、闸瓦制动时的压力等等有关。因此不同磨耗程度的闸瓦在相同条件下进行紧急制动，其最高温度没有太大的差别，但是闸瓦的最低温度却有所不同。由于磨耗程度越大的闸瓦，其厚度越薄，因此闸瓦制动产生的热量在传递过程中就越容易传递到闸瓦摩擦体的背面，背面的温度就越高。虽然最终的最高温度差别不大，但是制动结束时闸瓦的整体温度却和磨耗程度有着较大的关系，磨耗越厉害，最终闸瓦达到平衡温度值就越大，降低到室温的时间就越长，即所谓的晾闸时间越长。

而坡道制动时，最大温度的变化比较大，因此作出坡道制动不同磨耗程度的最高温度随时间的变化曲线，如图 12 所示。

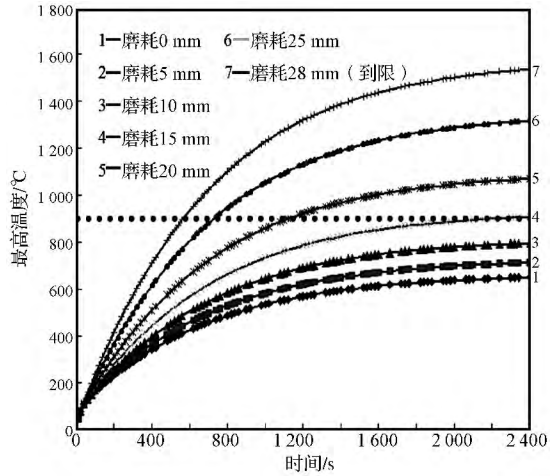


图 12 坡道制动不同磨耗程度闸瓦最高温度图

标准中规定了闸瓦在温度 900 ℃时的热失重应不超过其标称值的±10%[11]。因此本文暂以该值作为闸瓦承受的最高温度。图 12 中的点划线即为闸瓦能承受的最高温度线，图中 5、6、7 曲线在点划线以上表示闸瓦在这些磨耗程度时能够进行的制动时间小于 2 400 s。由图 12 和表 2 可知，当闸瓦磨耗达到 15 mm，仿真结束时，闸瓦的最高温度大概为 909 ℃。即当没有磨耗到 15 mm 时，闸瓦在此线路条件上可以全程地参与制动，而当磨耗超过 15 mm 后，在此长 50 km 的长大坡道上闸瓦不能满足全程制动的要求。因此，为保证列车在此线路上的安全运行，当闸瓦磨耗达到 15 mm 后，应立刻更换新闸瓦。

4 摩擦面的微观分析

由于酚醛树脂基的摩擦材料产生的摩擦力可以使硬质点或磨屑在摩擦表面产生犁切作用，使接触表面变形、黏着点撕裂。闸瓦摩擦面在摩擦热–力的作用下的磨损过程异常复杂，因此有必要从材料的微观角度来分析闸瓦摩擦面的摩擦情况。

在制动刚开始的一段短时间里，闸瓦摩擦表面会有明显的黏着磨损和塑性变形。摩擦面上有颗粒剥落后形成的麻点和沿摩擦方向会出现比较明显的沟槽。而摩擦材料内部含有增强纤维和硬质颗粒，其中硬质点作为磨屑可导致磨粒磨损，并在闸瓦表面形成犁沟，使得摩擦系数和磨损都变大。图 13 可以观察到增强纤维的断裂现象，闸瓦的摩擦面承受着高压和剪切载荷，因此增强纤维发生破碎[12–13]。

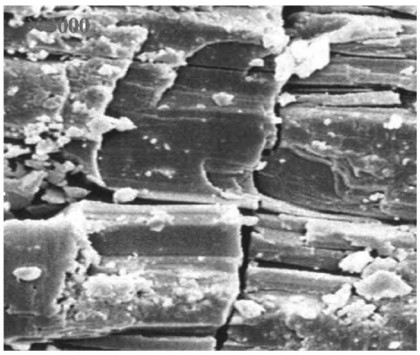


图 13 纤维断裂放大图

随着制动的进行，闸瓦摩擦表面温度不断的升高，表面塑性变形也趋于均匀化，摩擦产生的高温使得材料中的有机物分解、液化并形成了均匀连续的表面膜，表面膜在摩擦力的作用下不断地被剪切、覆盖、碾压、展开，逐渐在摩擦表面形成了分散的转移膜。制动过程中闸瓦表面形成的转移膜的结构和性能对于闸瓦的摩擦磨损性能最为关键，若转移膜易破裂形成磨屑则是剧烈磨损的结果，若转移膜连续、稳定、不易破裂，则摩

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

擦系数就高且磨损低。图 14 可以看到从表面脱落的颗粒暴露于磨损表面，增强纤维有明显的磨损痕迹（被削平）。

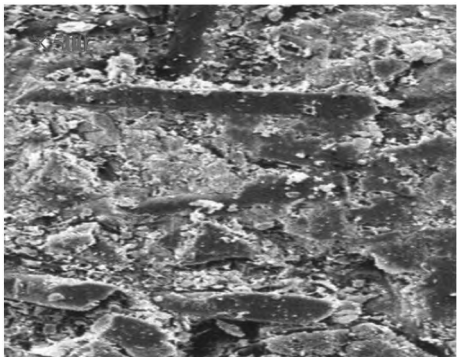


图 14　纤维磨损被削平

当闸瓦摩擦表面的温度达到制动过程中的最高温度时，摩擦表面会粘附细小的磨屑并出现裂纹，如图15所示，这是疲劳磨损和热磨损共同作用的结果。当摩擦表面经过反复的制动，例如长大坡道的调速制动或者多次的紧急制动，将产生较大的温度梯度，进而产生较大的热应力并形成循环热应力作用。受循环应力的作用，在摩擦表面或增强纤维–基体树脂的界面会产生热裂纹。在高温时，闸瓦中的酚醛树脂等有机物会发生热分解，其粘结作用削弱，造成裂纹在颗粒间的产生和扩展，致使硬质颗粒松动脱落，纤维被拔出、脱落。

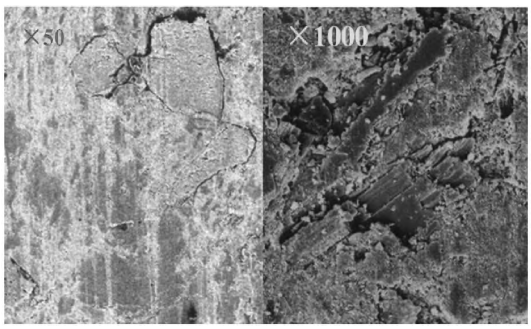


图 15　摩擦表面出现的裂纹和纤维脱落

当制动结束（长大坡道，如图 9）或者达到最高温度后最高温度有所降低（多次紧急制动，如图 5）时，由于摩擦表面温度的降低，热应力减小，摩擦表面会呈现不规则的形貌，纤维却基本保持原来的形状，但露在基体以外的部分被十分整齐的削去，形成一个平整的摩擦面，同时摩擦表面分布着细小的沟槽、缺陷和一些微小的磨屑颗粒。这是由于磨损过程中脱落的磨屑在后续磨损中起到了磨粒磨损的作用[14]、车轮踏面表面粗糙对其造成的犁削作用，从而在闸瓦摩擦表面上形成了沟痕，如图 16 所示。

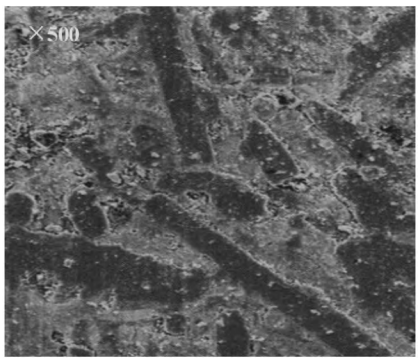


图 16　摩擦面沟槽及磨削颗粒

由图 13～图 16 可知，随着制动过程的进行，摩擦表面由于磨粒磨损而产生了不同程度的犁沟和缺陷。从最开始的纤维断裂到后来由于纤维断裂造成的基体脱落进而影响纤维被磨损削平，最终导致纤维的脱落并形成缺陷和微小热裂纹。在如此往复制动的条件下，闸瓦承受反复的高低温和热应力，使得摩擦表面不仅有磨粒磨损还有热疲劳磨损。热磨损在重复高低温变化的摩擦过程中对材料的性能影响也非常重要，因此在闸瓦的制动过程中必须要考虑热磨损的作用。

5　结论

1）通过仿真可以较真实地反映列车在一次制动工况下闸瓦的温度场和应力场的变化过程。紧急制动仿真得到的温度、应力最大值都小于闸瓦的破坏阈值，因此闸瓦在一次紧急制动过程中不会有所损坏；长大坡道工况下的最高温度已达到 651 ℃，因此，闸瓦在制动过程中会产生粘合剂的高温分解软化，以此来吸收更多的热量降低车轮踏面的热负荷；同时制动过程中产生的应力也超过了闸瓦的压缩强度极限值 36 MPa，有可能会造成闸瓦的塑性变形或掉渣、掉块，即产生闸瓦的热疲劳损伤问题，车轮踏面也因此可能出现摩擦热斑，影响其使用效果，具体闸瓦的使用状况需要装车试验验证。

2）仿真过程中参数的错误输入，导致了仿真结果的偏离，经检查发现如下规律：为保证制动过程中不发生对车轮的热损伤以及降低闸瓦自身的脆性，宏观上应该增加合成闸瓦同车轮的贴合性，减少冲击作用；材料性能上应该降低闸瓦的弹性压缩模量，避免纤维的断裂脱落，但是过低的弹性压缩模量会造成摩擦面的金属镶嵌，影响闸瓦的安全使用。

3）增加闸瓦的导热性能，减少闸瓦体的热量存储，避免热损伤对闸瓦体的影响；同时提高增强纤维和基体之间的粘结强度，避免过早的基体脱落、纤维断裂和缺陷的产生。

（下转第 46 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

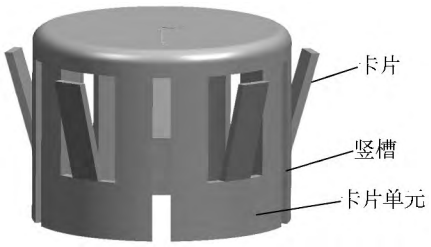


图 5　优化后盖帽的三维示意图

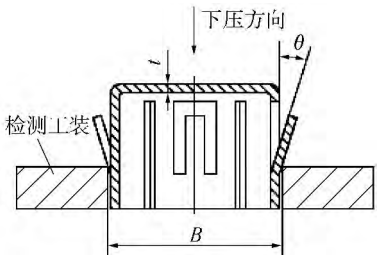


图 6　优化后盖帽检测图

3.2　安全阀整体结构的优化

在安全阀基本结构(见图 1)的基础上,以解决安装时盖帽进入安全阀型腔内问题为目的，通过改变安全阀相关部件的安装尺寸，实现对安全阀整体结构的优化。具体优化内容如下:

1)安全阀型腔尺寸 A 公差要求由正公差变为负公差;

2)盖帽高度 D 增加 0.3 mm。

由图 7 可知,安全阀结构优化后,在安全阀各部件尺寸最差的情况下,即:安全阀型腔尺寸 A 取上公差,盖帽高度 D 取下公差,盖帽直径 C 取下公差,安全阀安装口尺寸 B 取上公差。按下盖帽,盖帽不进入安全阀型腔内。用力结束后,盖帽在弹簧弹力 F 的作用下,回到正常位置,此时,弹簧长度 E 和弹簧弹力 F 都恢复正常。

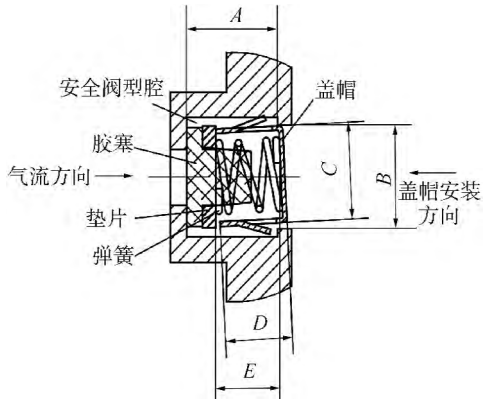


图 7　优化后盖帽未进入安全阀型腔示意图

4　结束语

文章通过分析生产过程中安全阀存在的质量问题,找出了问题存在的原因,提出了安全阀优化方案,解决了存在的问题。优化方案中，通过改变盖帽的结构、尺寸、材质等,在解决盖帽安装后卡片变形方面,取得了较好的效果。

参考文献:

[1] 闻邦椿. 机械设计手册[M]. 北京:机械工业出版社,2010.

[2] 陈颂如,聂兰启,汪发春. 盖帽成形工艺及模具设计[J]. 精密成形工程,2010(2).

[3] 文学栋,贺　国,徐百汇. 船用柴油机减压阀静态特性建模及仿真[J]. 上海交通大学学报,2011(4).

[4] 王正奎. 弹簧安全阀的常用故障及调整[J]. 阀门,2005(5).

[5] 靳淑军,章茂森,黄　健,等. 气体减压阀的研制与试验[J]. 阀门,2011(4).

[6] 陈晓琴. 气体减压阀可靠性设计[J]. 导弹与航天运载技术,2003(3).

(责任编辑　李　娜)

(上接第 37 页)

参考文献:

[1] 杨　强. 列车制动盘温度场和应力场仿真与分析[D]. 北京:北京交通大学, 2009.

[2] 辛文彤. ANSYS 13.0 热力学有限元分析从入门到精通[M]. 北京:机械工业出版社,2011.

[3] 张新芳. 160 km/h 货车制动盘热-应力及强度分析[D]. 成都:西南交通大学,2012.

[4] 中华人民共和国铁道部. 铁路技术管理规程[M]. 北京:中国铁道出版社,2010.

[5] 应之丁,李小宁,林建平,等. 列车车轮踏面制动温度循环试验与温度场仿真分析[J]. 中国铁道科学,2010,3(31):70-75.

[6] 王宏林. 基于有限元法的车轮踏面制动热负荷研究[D]. 成都:西南交通大学,2008.

[7] 刘俊红. 重载货车踏面制动热响应分析研究[D]. 成都:西南交通大学,2006.

[8] 侯　耐. 重载货车车轮踏面制动热负荷研究[D]. 成都:西南交通大学,2011.

[9] 荣　兵,巢凯年. 盘式制动器摩擦片热-结构耦合分析[J]. 机械设计与制造,2010(7):195-197.

[10] 朱真才,史志远,彭玉兴,等. 提升机盘形制动器闸瓦三维瞬态温度场仿真与试验研究[J]. 摩擦学学报,2008,28(4):356-360.

[11] TB/T 2403-2010,铁道货车用合成闸瓦[S].

[12] 王红侠. 多纤维增强汽车制动摩擦材料的研制[D]. 镇江:江苏大学,2007.

[13] 李张义. 碳纤维增强硼酚醛树脂摩擦材料的研究[D]. 上海:华东理工大学,2013.

[14] 侯明深,姚冠新. 重型汽车树脂基制动摩擦材料热衰退问题的研究[J]. 农机使用与维修,2012(3):21-25.

(责任编辑　李　娜)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net